

人工智能平台





目录

1. 人工智能简介
2. 集成开发环境
3. 常用人工智能应用框架



人工智能简介

人工智能

- 人工智能（Artificial Intelligence, AI）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
- 人工智能是计算机科学的一个分支，它企图试图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。



人工智能简介

人工智能

- 人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品，将会是人类智慧的“容器”。
- 人工智能是涵盖范围十分广泛的科学，领域包含机器学习、深度学习等。总体而言，人工智能研究的一个主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。

- 机器人
- 语言识别
- 图像识别
- 自然语言处理
- 专家系统
-

人工智能应用领域





人工智能发展

人工智能被确立为一门学科

- 在20世纪40年代和50年代，来自不同领域（数学、心理学、工程学、经济学和政治学）的一批科学家开始探讨制造人工大脑的可能性。
- 1956年，人工智能被确立为一门学科。
- 在1956年达特茅斯会议中提出了“学习或者智能的任何其他特性的每一个方面都应能被精确地加以描述，使得机器可以对其进行模拟。”，此外，在会上麦卡锡说服与会者接受“人工智能”一词作为本领域的名称。
- 在1956年达特茅斯会议上，人工智能的名称和任务得以确定，同时出现了最初的成就和最早的一批研究者，因此这一事件被广泛认为是人工智能诞生的标志。



人工智能发展

人工智能的第一次浪潮

- 达特茅斯会议之后的数年是人工智能的第一次浪潮。对许多人而言，这一阶段开发出的程序堪称神奇，计算机可以解决代数应用题、证明几何定理、学习和使用英语，当时大多数人几乎无法相信机器能够如此“智能”。
- 研究者在私下的交流和公开发表的论文中表达出相当乐观的情绪，认为具有完全智能的机器将在二十年内出现。同时，DARPA（国防高等研究计划署）等政府机构向这一新兴领域投入了大笔资金。



人工智能发展

人工智能的第一次低谷

- 在70年代，人工智能进入了第一次低谷。
- 这一阶段人工智能开始遭遇批评，随之而来的还有因为人工智能研究者们对其课题的难度未能做出正确判断，使投资者缩减或取消对人工智能的投资，所带来的资金上的困难。同时，由于马文·闵斯基对感知器的激烈批评，所以联结主义（即神经网络）销声匿迹了十年。
- 在70年代后期，尽管遭遇了公众的误解，人工智能在逻辑编程、常识推理等一些领域还是有所进展的。



人工智能发展

人工智能的第二次浪潮

- 在80年代，人工智能进入了第二次浪潮。
- 一类名为“专家系统”的人工智能程序开始被全世界的公司所采纳，而“知识处理”成为主流人工智能研究的焦点。同时，日本政府在同一年代积极投资人工智能以促进其第五代计算机工程的发展。
- 此外，物理学家John Hopfield证明一种新型的神经网络（现被称为“Hopfield网络”）能够用一种全新的方式学习和处理信息。David Rumelhart推广了反向传播算法——一种神经网络训练方法。这些发现使1970年以来一直遭人遗弃的联结主义重获新生。



人工智能发展

人工智能的第二次低谷

- 在80年代末到90年代初，人工智能进入了第二次低谷，遭遇了一系列财政问题。
- 1987年，人工智能硬件市场的需求突然下跌。Apple和IBM生产的台式机性能不断提升，到1987年时其性能已经超过了Symbolics和其他厂家生产的昂贵的Lisp机。老产品失去了存在的理由，一夜之间这个价值五亿美元的产业土崩瓦解。到了80年代晚期，战略计算促进会大幅削减对人工智能的资助。



人工智能发展

人工智能的第三次浪潮

- 在90年代中末期，人工智能进入了第三次浪潮。
- 人工神经网络的一些主要研究力量转向推动人工智能发展，先以贝叶斯网络推理为主流，后又将神经网络学习研究进一步推广为研究各种机器学习方法。此次浪潮带动模式识别与机器视觉方向的研究再度趋热，包括集成电路、无线通信、互联网、信息采集、传感控制和物联网等多种技术的积累，以及海量数据和超级计算能力的提升。



大数据与人工智能

- 数据（data）是事实或观察的结果，是对客观事物的逻辑归纳，是用于表示客观事物的未经加工的原始素材。





大数据与人工智能

大数据 (Big Data)

- 大数据 (Big Data) 是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
- 在维克托·迈尔-舍恩伯格及肯尼斯·库克耶编写的《大数据时代》中，大数据是指不采用随机分析法（抽样调查）这样的捷径，而是采用所有数据进行分析处理。



大数据与人工智能

- 大数据的5V特点。

Volume (大
量)

Velocity (高
速)

Variety (多
样)

Value (低价
值密度)

Veracity (真
实性)



大数据与人工智能

- 麦肯锡全球研究所对大数据定义是：一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有以下特征。

海量的数据规模

快速的数据流转

多样的数据类型

价值密度低



大数据与人工智能

大数据与人工智能

- 大数据与人工智能属于一种相辅相成、互促发展的关系。
- 大数据是人工智能发展的基石，任何智能的发展都需要一个学习的过程。而近期人工智能之所以能取得突飞猛进的进展，是因为这些年大数据长足发展的结果。正是由于各类感应器和数据采集技术的发展，才能得以拥有以往难以想象的海量数据。
- 同时，人工智能也开始在某一领域拥有深度的、细致的数据。



大数据与人工智能

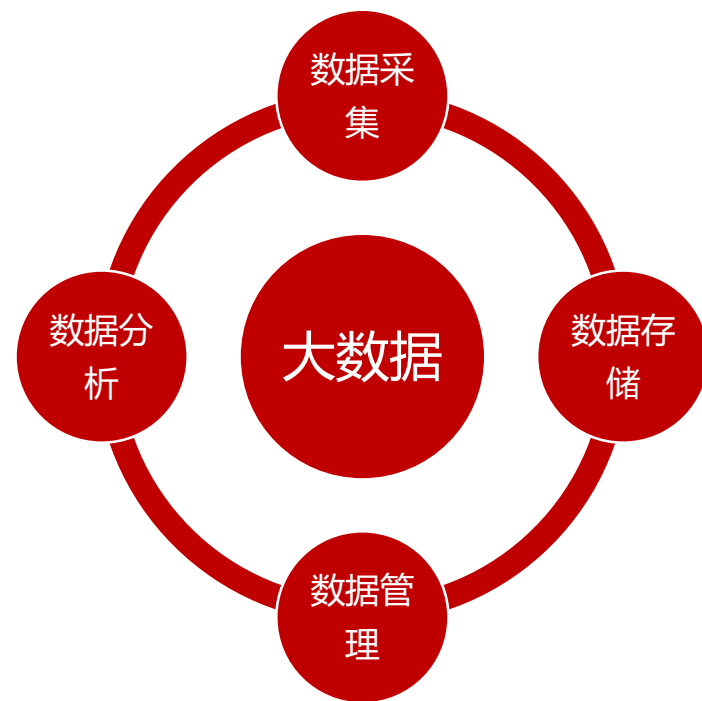
- 如果把人工智能看成一个嗷嗷待哺拥有无限潜力的婴儿，那么某一领域专业的、海量的和深度的数据就是喂养这个天才的奶粉，奶粉的数量决定了婴儿是否能长大，而奶粉的质量则决定了婴儿后续的智力发育水平。





大数据与人工智能

- 人工智能的发展促进大数据的发展。大数据的处理主要针对大规模无规则数据处理。人工智能的发展可以确保数据的采集和分析处理等过程的实现，同时让数据的显示结果规制和事件驱动的履行与数据流一样高速。





大数据与人工智能

- 人工智能对大数据应用投资回报的贡献主要体现在两个方面：促进数据科学家们的多产性；发现一些被忽视的方案。在很多情况下，人工智能是大数据创新的最佳投资回报，人工智能的发展也让大数据的分析更上一层楼。





机器学习与深度学习

机器学习 (Machine Learning)

- 机器学习 (Machine Learning) 是关于计算机系统使用的算法和统计模型的科学研究，被视为人工智能的一个子集，主要研究计算机如何自动获取知识和技能，实现自我完善。
- 机器学习算法是建立在一个样本数据集（称为“训练数据”）上，在没有明确编程指示的情况下，根据任务的情况做出预测或决策的数学模型。
- 机器学习算法被广泛应用于各种各样的应用，如电子商务中的智能推荐和垃圾邮件判定等。



机器学习与深度学习

- 机器学习与计算统计学密切相关，计算统计学主要用于解决计算机的预测问题。数学优化的研究为机器学习领域提供了方法、理论和应用领域。数据分析是机器学习中的一个研究领域，其重点是通过无监督学习进行探索性数据分析。
- “机器学习”这个名词是由阿瑟·塞缪尔于1959年提出的。汤姆·M·米切尔给机器学习领域中所研究的算法下了一个被广泛引用、更为正式的定义：“如果一个计算机程序在任务 T （由 P 来度量）中的表现随经验 E 而改善，那么我们称该程序从经验 E 中学习。”这个对机器学习所涉及任务的定义提供了一个基础的操作定义而非认知上的定义。



机器学习与深度学习

- 深度学习（Deep Learning），也称“阶层学习”或“分层学习”，是机器学习的分支，是一种以人工神经网络为架构，对数据进行表征学习的算法。
- 深度学习通过组合低层特征形成更抽象的高层表示属性类别或特征，以发现数据的分布式特征表示。
- 深度学习的优势是用无监督式或半监督式的特征学习和分层特征提取高效算法替代手工获取特征。





机器学习与深度学习

深度学习框架

- 全连接神经网络
- 卷积神经网络
- 深度置信网络
- 循环神经网络
-

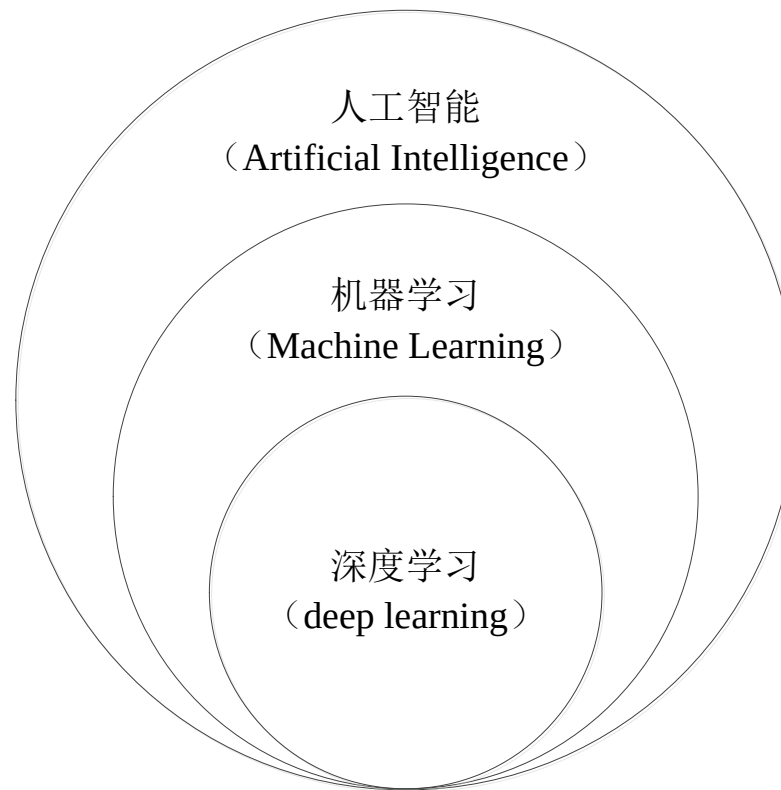
深度学习框架应用领域

- 计算机视觉
- 语音识别
- 自然语言处理
- 音频识别
- 生物信息学
-



大数据与人工智能

- 人工智能包含机器学习，机器学习包含深度学习。机器学习是由人工智能的连接主义发展形成的一个重要领域分支，核心目的是让计算机拥有像人一样的学习能力。神经网络属于机器学习的一个分支，是深度学习的前身。随着近年来深度神经网络的发展，特别是深度学习应用范围的不断扩展，深度学习已经成为机器学习领域的重要组成部分。





目录

1. 人工智能简介
2. 集成开发环境
3. 常用人工智能应用框架



集成开发环境

开发环境

- 开发环境是一种辅助程序开发人员进行开发工作的应用软件，在开发工作内部就可以辅助编写代码，并编译打包，使其成为可用的程序，有些甚至可以设计图形接口。
- 在开发过程中少不了开发环境，这些软件可以帮助开发者加快开发速度，提高效率。
- Anaconda严格来说虽不算IDE，但集成了多个IDE和开发工具，属于包管理平台。

Eclipse

PyCharm

常用的人工智能
开发环境



Anaconda——Anaconda简介

- Anaconda是一个用于科学计算的Python发行版，支持Linux、Mac OS和Windows系统，提供了包管理与环境管理的功能，可以很方便地解决多版本Python并存、切换及各种第三方包安装问题。
- Anaconda利用工具/命令conda进行package（包）和environment（环境）的管理，并且已经包含了Python和相关的配套工具。
- Anaconda的适用人群非常广阔。





Anaconda——Anaconda简介

数据科学家

- Anaconda可以提供访问和管理开源社区必须的强大的数据科学、机器学习库、软件包和工具。

IT专业人员

- Anaconda不仅能够轻松部署模型并扩展其操作,而且可以作为一个保护、管理和监视组织的开源机器学习管道。

商业领袖

- Anaconda作为一个可扩展的平台,可以较快地将机器学习应用程序投入生产,并实现数据科学和机器学习程序的大量价值。



Anaconda——Anaconda简介

- Anaconda作为一个深受欢迎的科学计算环境，获得了大量知名企业的信任。





Anaconda——Anaconda特点

- Anaconda作为全球最受欢迎的数据科学平台之一，不仅提供了大规模的机器学习，还拥有以下几个特点。

免费且开源

安装过程简单

高性能使用Python
和R语言

免费的社区支持

丰富的第三方库

多平台支持



Anaconda——Anaconda基本配置

- Anaconda基本配置

Python版本的更改

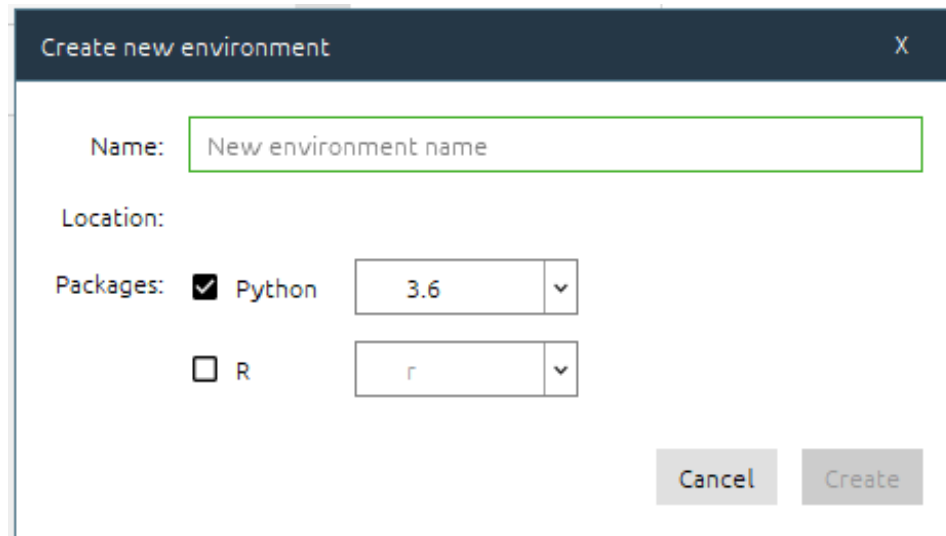
Python库的安装



Anaconda——Anaconda基本配置

Python版本的更改

- Anaconda不仅支持Python3.4、3.5和3.6等多个版本，而且可以实现不同版本之间自由切换。在Anaconda中更改Python版本的方法有很多种，可以在Anaconda Prompt中利用conda命令直接对现有Python版本进行更改，也可以在Anaconda Navigator中利用图形界面新建一个开发环境，可以做到在保留了原有的Python版本同时添加一个Python版本。



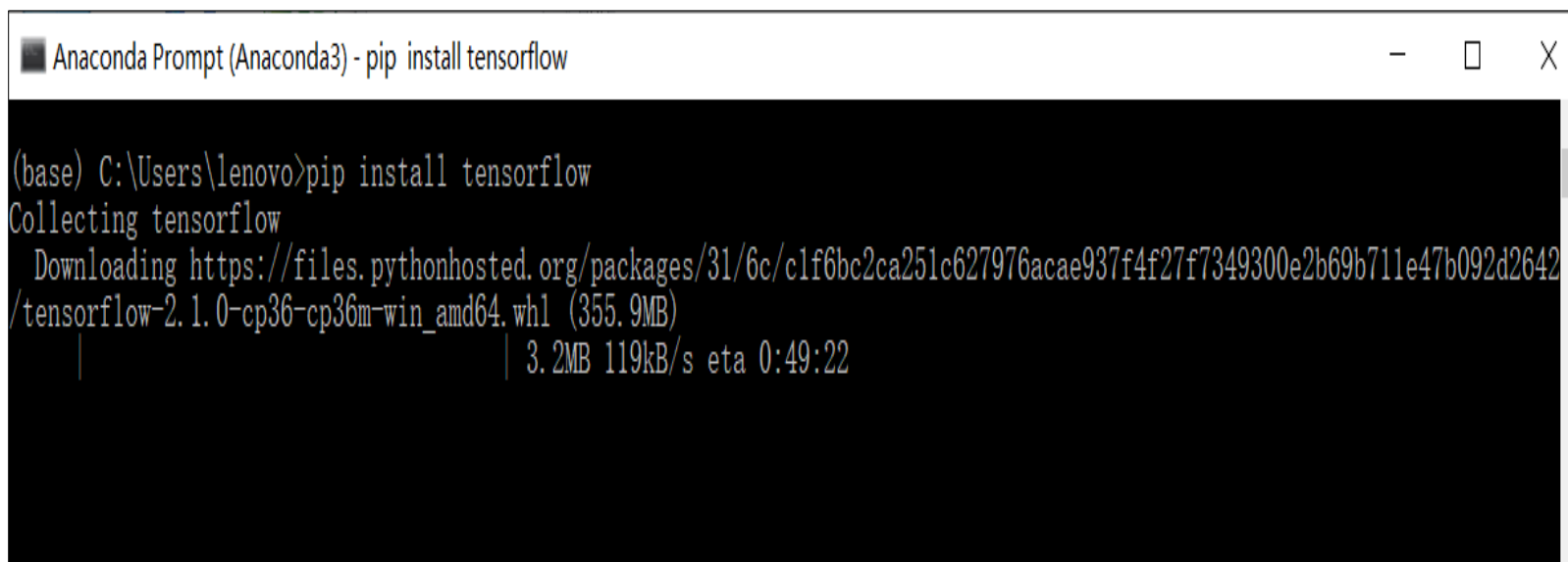
图形界面更改Python版本



Anaconda——Anaconda基本配置

Python库的安装

- Anaconda附带了一大批常用数据科学包，其中包括了Python和150多个科学包及其依赖项。在安装Anaconda时集成了NumPy、SciPy、Pandas、scikit-learn等常用的包。此外，还可以在Anaconda Prompt中，利用pip命令安装相关的库。



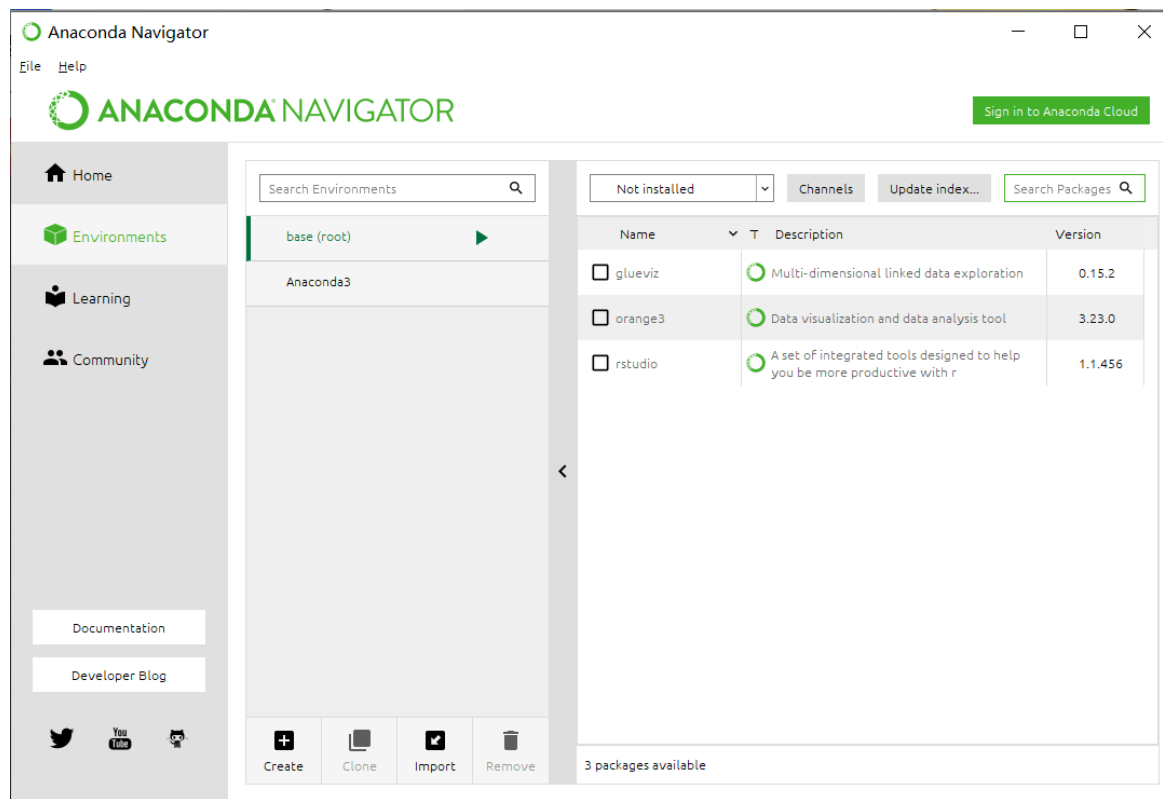
```
Anaconda Prompt (Anaconda3) - pip install tensorflow

(base) C:\Users\lenovo>pip install tensorflow
Collecting tensorflow
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/31/6c/clf6bc2ca251c627976acae937f4f27f7349300e2b69b711e47b092d2642/tensorflow-2.1.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl (355.9MB)
    |                                     | 3.2MB 119kB/s eta 0:49:22
```




Anaconda——Anaconda基本配置

- 在Anaconda Navigator中，利用图形界面安装相关的库和查看已安装的库。





PyCharm——PyCharm简介

- PyCharm 是由 JetBrains 公司开发的一款 Python 集成开发环境（Integrated Development Environment, IDE），带有一整套可以帮助用户在使用 Python 语言开发时提高其效率的工具，如调试、语法高亮、Project 管理、代码跳转、智能提示、自动完成、单元测试和版本控制等。





PyCharm——PyCharm简介

- PyCharm还提供了一些高级功能，用于支持很多第三方Web开发框架，这也使得PyCharm成为一个完整的快速应用集成开发环境。

PyCharm高
级功能

- Django
- Pyramid
- web2py
- Google App Engine
- Flask
-



PyCharm——PyCharm简介

- PyCharm提供了社区版和商业版两个版本。

社区版

- PyCharm社区版包含了PyCharm大部分的功能，同时还能与IPython Notebook进行集成，并支持Anaconda及其他的科学计算库，如Matplotlib和NumPy等。

商业版

- PyCharm商业版与社区版相比，支持更多高级的功能。



PyCharm——PyCharm简介

- PyCharm各版本的具体功能。

版本	功能
社区版	1. 提供智能的Python编辑器 2. 提供集成的图形调试器和测试运行器 3. 提供直观的项目导航 4. 提供快速的导航和重构 5. 提供有效的代码检查 6. 提供对VCS的支持
商业版	除了社区版提供的功能，额外提供了如下功能 1. 提供全栈的Web开发 2. 支持Python Web框架 3. 提供便捷的Python分析器 4. 拥有远程开发能力 5. 支持访问以及修改数据库



PyCharm——PyCharm功能

智能编码协助

Web开发

内置开发人员工具

科学计算工具

可自定义的跨平台IDE



PyCharm——PyCharm功能

智能编码协助

- PyCharm提供了语法高亮、自动缩进和代码格式化、可配置的代码样式、代码完成、代码选择和注释、代码格式化程序、代码段、代码折叠、动态错误突出显示和快速修复、代码分析、代码的自动生成等功能，帮助开发人员快速、规范地进行编码。
- 此外，PyCharm还提供了随处搜寻、查找当前文件或整个项目中任何符号（例如类、方法、字段等）、运用镜头模式、前往申报、设置书签和待办事项等功能，实现了智能的代码导航，并利用重命名、移动、提取重构、提取方法等方法，做到轻松、安全地进行全局项目更改。



PyCharm——PyCharm功能

内置开发人员工具

- PyCharm提供了大量的开箱即用的开发人员工具，包括集成的调试器和测试运行器，利用这些工具可以让PyCharm支持所有方向的Python程序开发，提供调试、多进程Python应用程序以及运行Python脚本等功能。



PyCharm——PyCharm功能

Web开发

- PyCharm在Web开发中主要表现在后端开发、前端开发和数据库开发3个方面。在后端开发方面，PyCharm实现了对Django、Flask、Pyramid等流行的Python Web框架的支持，并使用Vagrant、SSH和Docker等工具，为全栈开发提供了丰富的支持。



PyCharm——PyCharm功能

在前端开发方面

- PyCharm通过捆绑WebStorm, 为JavaScript和TypeScript提供了智能编码帮助, 为客户端代码、Node.js、HTML和CSS提供了内置调试器。

在数据库开发方面

- PyCharm通过捆绑DataGrip, 实现高效的查询、模式浏览、表编辑、重构、导入/导出等功能, 使数据库开发更高效。



PyCharm——PyCharm功能

科学计算工具

- PyCharm作为一个科学计算工具，只需创建一个科学计算项目并添加数据，就可以实现使用Python进行科学计算。
- PyCharm之所以为一个科学计算工具，具体表现在PyCharm具有交互式Python控制台，使其具有动态语法检查、花括号和引号匹配以及代码完成等优势。
- 同时，PyCharm具有对科学计算库的内置支持，包括支持Pandas、NumPy、SciPy、Matplotlib和其他科学计算库，为开发者提供代码智能、图形和数组查看器等功能。



PyCharm——PyCharm功能

可自定义的跨平台IDE

- PyCharm作为一个可自定义的跨平台IDE，可以根据用户的喜好自定义界面，还可以利用一个许可密钥，在Windows、Mac OS和Linux系统上使用PyCharm。
- 此外，PyCharm还提供了键绑定以及VIM仿真功能，通过键盘热键和键盘布局等设置，让用户可以使用键盘完成所有任务。



PyCharm——PyCharm基本配置

- PyCharm基本配置

代码调试与运行

Python库的安装

外观定制

代码风格



PyCharm——PyCharm基本配置

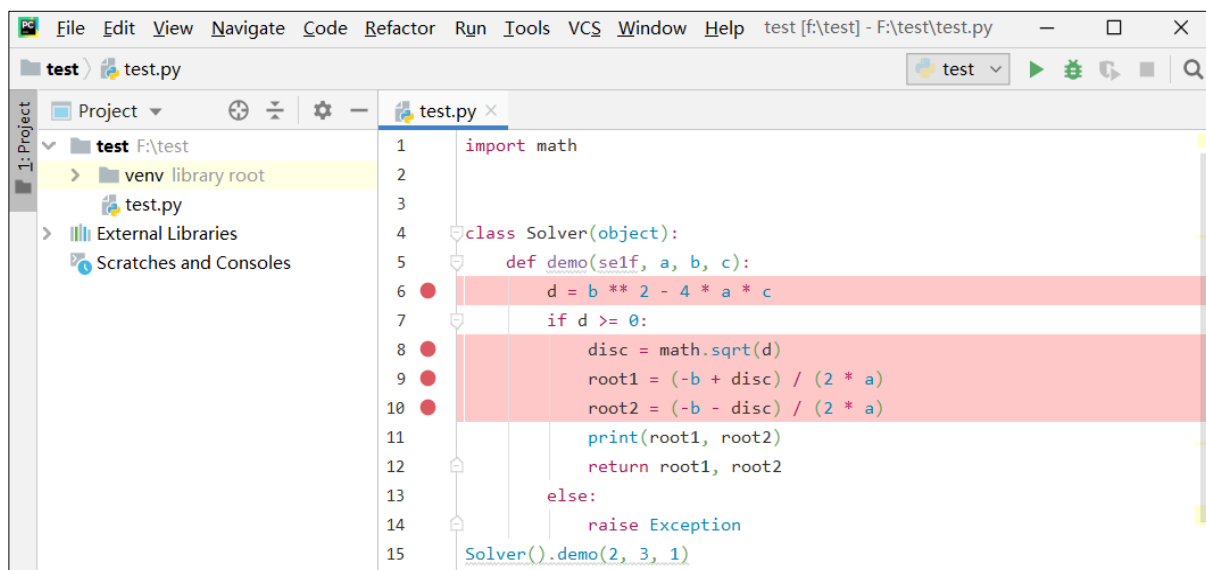
代码调试与运行

- 调试的作用是寻找程序在运行过程中发生错误的位置，为编程人员修改错误提供便利。
- 在PyCharm中可以通过设置断点直接对程序进行调试，而断点是使用一个breakpoint标记一个行位置，当程序运行该行代码的时候，PyCharm会将程序暂时挂起，以方便对程序的运行状态进行分析。



PyCharm——PyCharm基本配置

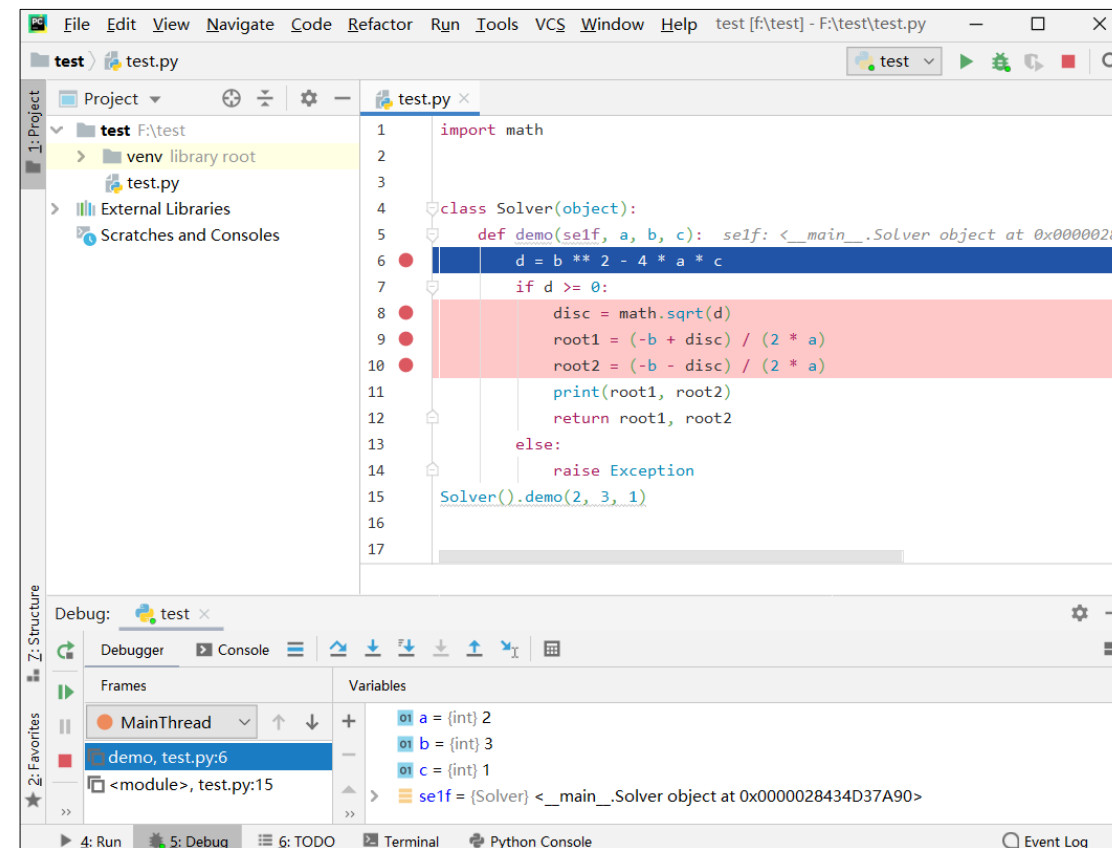
- 断点设置的方法非常简单，左键单击代码左侧的行编号即可。同样，断点的取消操作也很简单，只需要在同样位置再次左键单击即可。
- 断点会在对应的代码行的行编号旁边标记一个圆点，并为代码行设置颜色。





PyCharm——PyCharm基本配置

- 断点设置后，代码的调试只需要单击 （调试按钮）即可。
- 当所在代码行底色变深时，说明PyCharm进程已经到达断点处，但尚未执行断点所标记的代码。此时还会出现图下方的Debug窗口，在窗口中将显示出当前重要调试信息，并允许用户对调试进程进行更改。

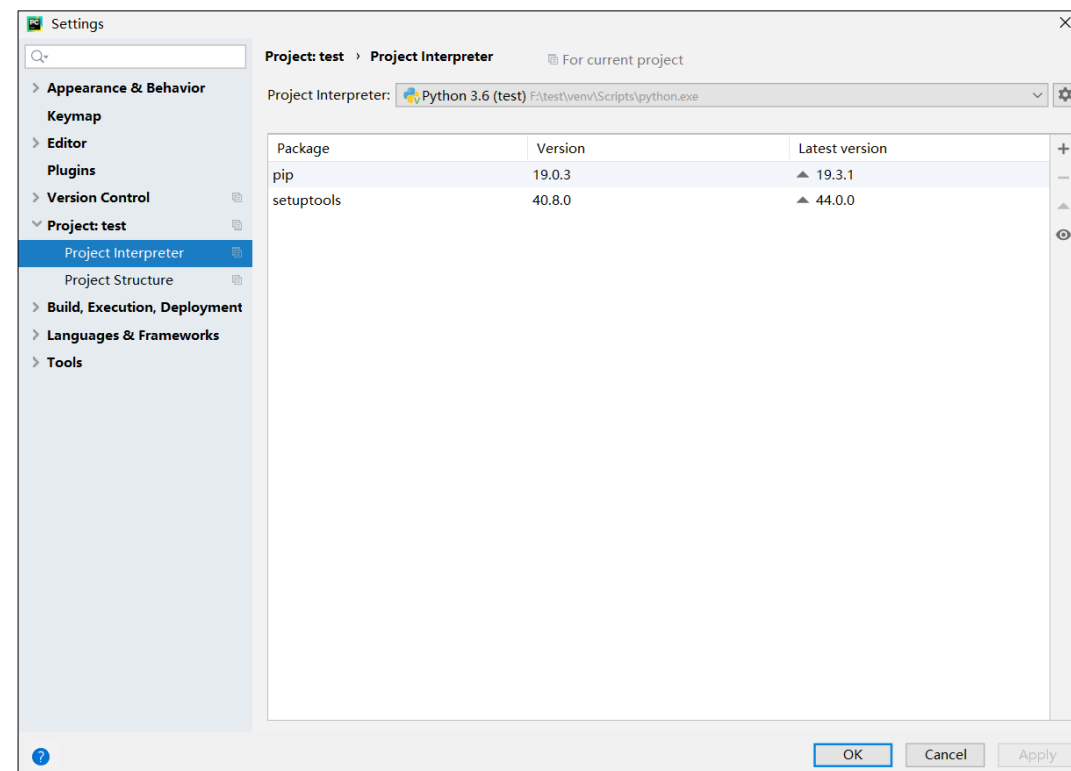




PyCharm——PyCharm基本配置

Python库的安装

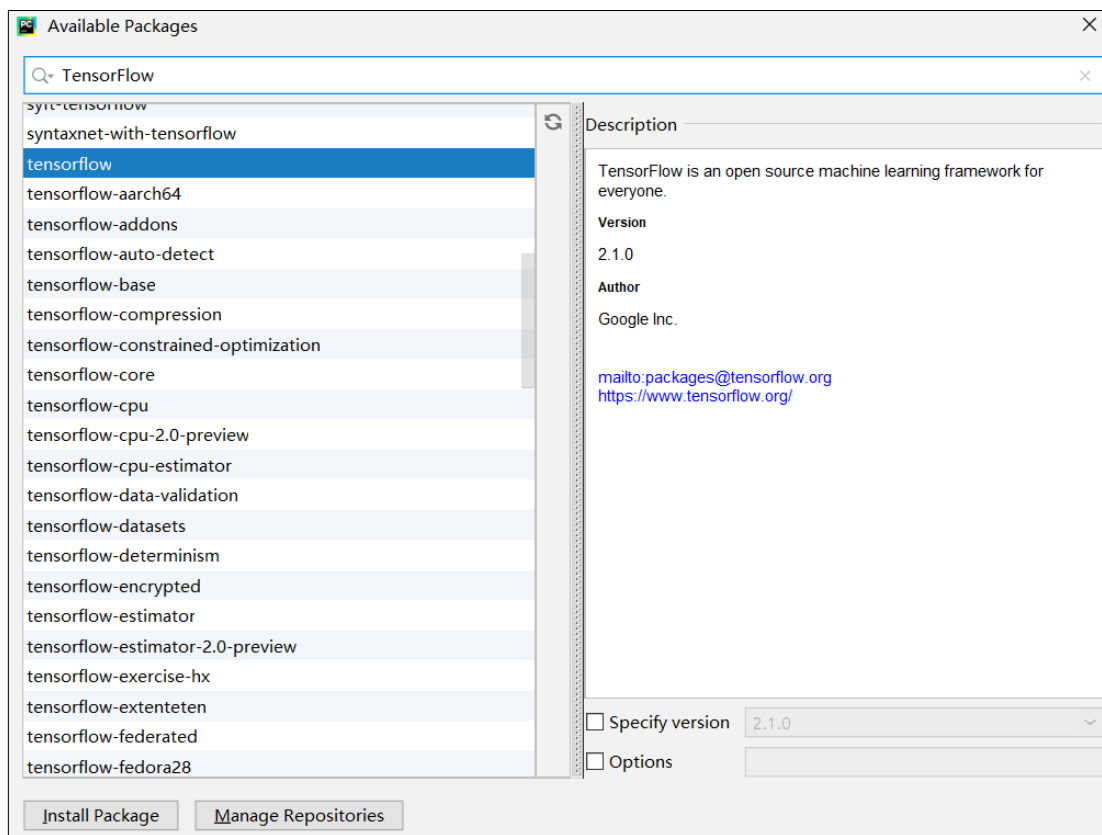
- PyCharm支持安装Python库，包括Matplotlib、TensorFlow和PyTorch等。在首选项 (Settings) 中，通过 “Project: test” → “Project Interpreter” 选项，即图形化页面方便地查看已安装的库。





PyCharm——PyCharm基本配置

- 通过上图所示的 “+” 按钮进入“Available Packages”对话框，即可对当前可用的Python库进行查找和安装。

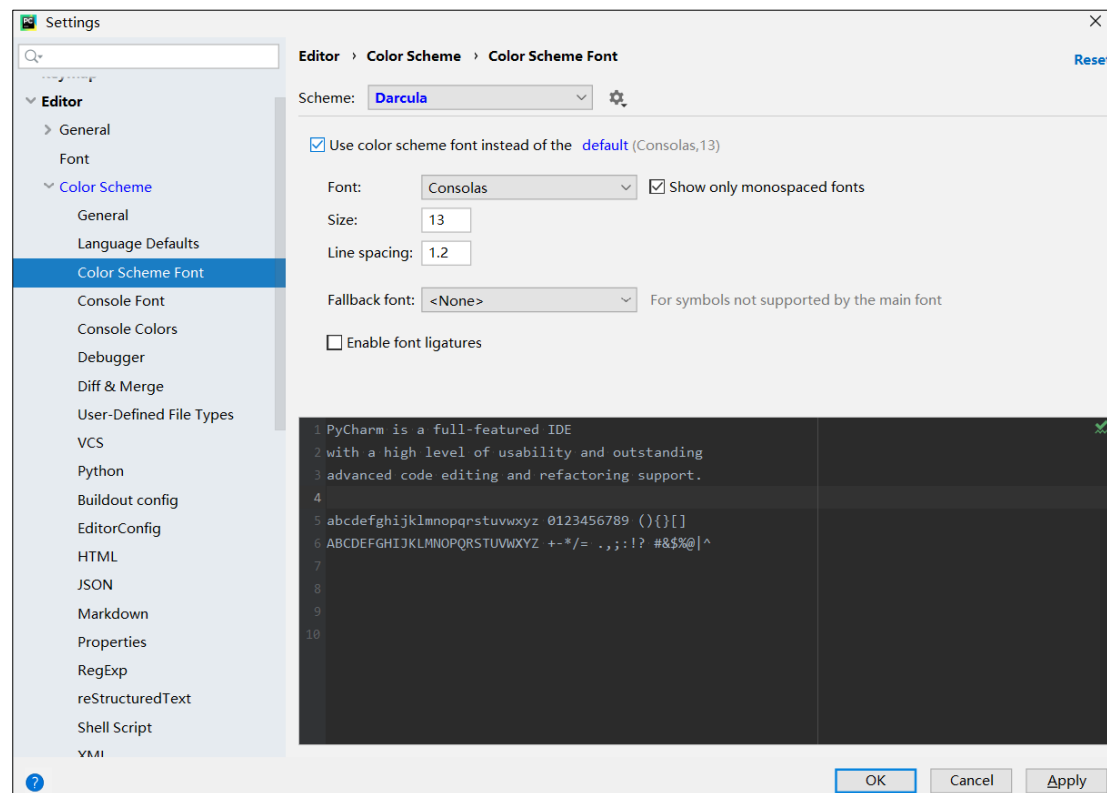




PyCharm——PyCharm基本配置

外观定制

- PyCharm在外观定制上提供了主题、字体和字号等设置。在首选项（Settings）中，通过“Editor”→“Color Scheme Font”选项，即可对主题、字体和字号等进行设置。

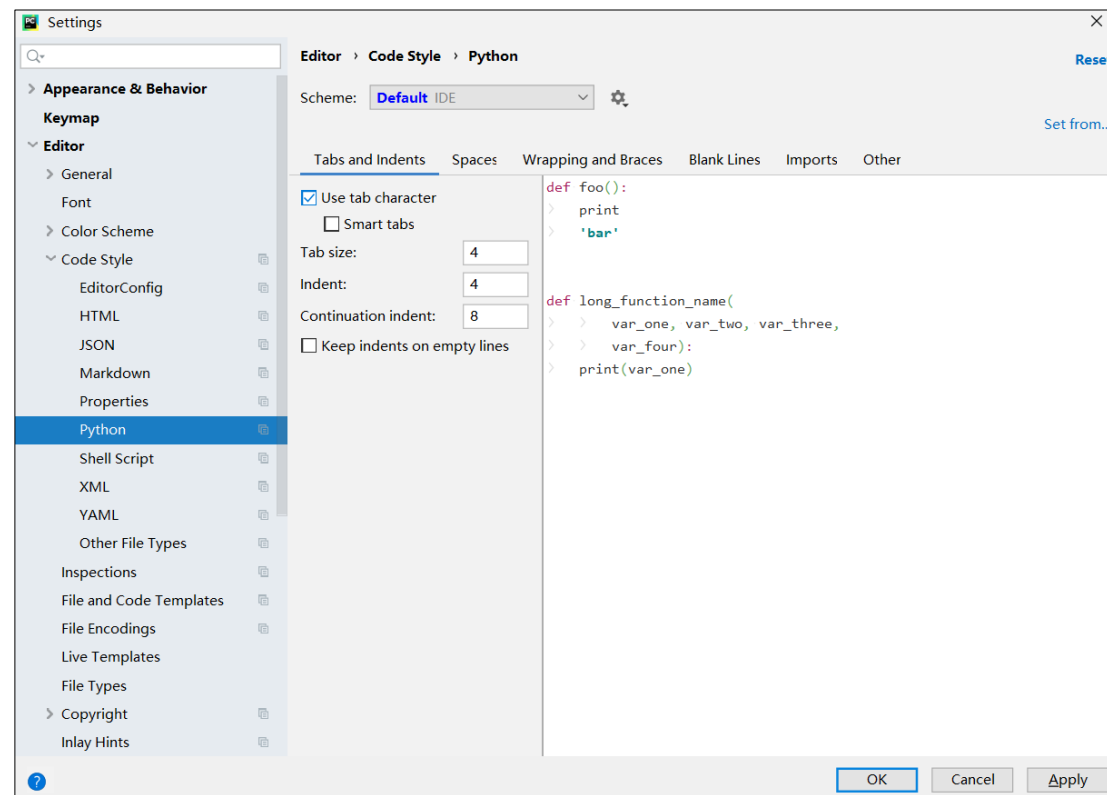




PyCharm——PyCharm基本配置

代码风格

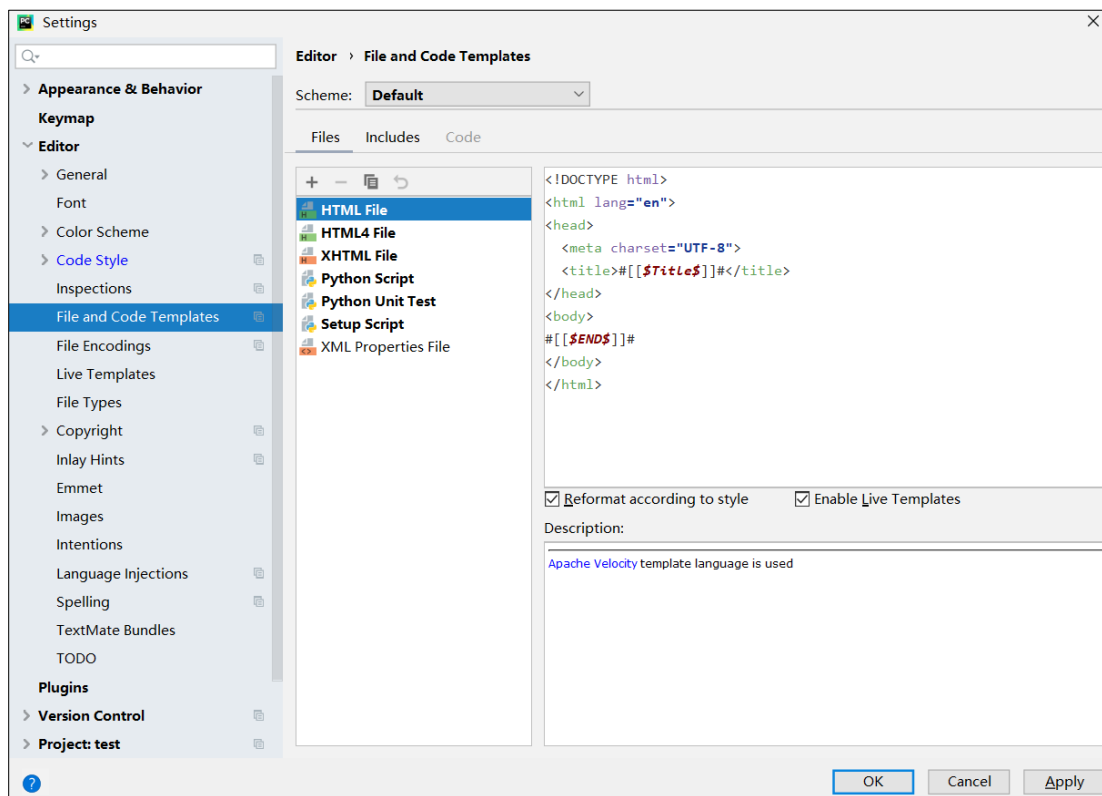
- 严谨的代码风格可以使源码变得非常简洁美观和规范。在PyCharm中，可以通过设置缩进形式和自定义模板等操作来设置Python的代码风格。用户可以在首选项(Settings) 中，通过 “Editor” → “Code Style” → “Python” 选项进行缩进形式的设置。





PyCharm——PyCharm基本配置

- 用户还可以在上图中的 “File and Code Templates” 选项中设置自定义模板。





Eclipse——Eclipse简介

- Eclipse是一个开源的、跨平台的集成开发环境，主要用于Java语言开发。同时它也可以通过插件成为Python、C++、PHP等其他语言的开发工具，灵活性极佳。
- Eclipse为高度集成的工具开发提供一个全功能的、具有商业品质的工业平台。





Eclipse——Eclipse简介

- Eclipse主要由Eclipse项目、Eclipse工具项目和Eclipse技术项目3个项目组成，具体包括4个部分，分别是Eclipse Platform、JDT、CDT和PDE。

JDT

- 用于支持Java开发。

CDT

- CDT用于支持C开发。

PDE

- 用于支持插件开发。

Eclipse Platform

- 是一个开放的可扩展IDE，提供了一个通用的开发平台。



Eclipse——Eclipse简介

- Eclipse在官网上提供了很多个版本，不同版本之间在功能上有一定的差异。常用的几个Eclipse版本之间的差异如下表所示。

版本	差异
Eclipse IDE for Enterprise Java Developers	集成了Java EE开发常用插件，方便动态Web网站开发，适合Java Web开发者使用，集成了XML编辑器、数据库查看工具，提供JSP可视化编辑器
Eclipse IDE for Java Developers	适合Java开发者，集成了CVS、Git、XML编辑器、Mylyn、Maven Integration和WindowBuilder等插件
Eclipse IDE for C/C++ Developers	适合C和C++开发者，集成了良好的C和C++语言支持
Eclipse for PHP Developers	适合PHP开发者，集成了良好的PHP语言支持、Git客户端、Mylyn和JavaScript脚本编辑器、HTML、CSS和XML
Eclipse IDE for Eclipse Committers	Eclipse最基础的版本，适合Java SE个人开发者以及希望根据个人需求配置插件的开发者使用



Eclipse——Eclipse特点

- Eclipse作为常用的Python IDE开发环境，主要有以下几个特点。

Eclipse是一个强大的Python IDE

Eclipse是一个开源的、免费的开发工具

Eclipse是一个跨平台的Python IDE

Eclipse采用了灵活的可扩展的框架



Eclipse——Eclipse特点

Eclipse是一个强大的Python IDE

- 在Eclipse中，借助PyDev插件，可以实现在交互式控制台中修改、执行和调试Python脚本。
- 同时与其它Python IDE开发环境一样，Eclipse包含了代码编辑器和调试器，提供了语法高亮显示、代码折叠、智能缩进、内容助理、代码自动提示、支持多线程、条件断点、表达式监控和变量显示等功能。
- 此外，在版本的控制方面，为了支持团队开发，Eclipse提供了对CVS的内置支持以及个人版本管理机制，使得复杂的编程过程更为安全。



Eclipse——Eclipse特点

Eclipse是一个开源的、免费的开发工具

- Eclipse能接受由开发者自己编写的源代码插件，为工具开发商提供了更好的灵活性，使他们能更好地控制自己的软件技术。

Eclipse是一个跨平台的Python IDE

- 在Eclipse中，支持Windows、Mac OS和Linux等系统。



Eclipse——Eclipse特点

Eclipse采用了灵活的可扩展的框架

- Eclipse框架的灵活性来源于扩展点（Extension Points），它们是在XML文件中所定义的已知接口，并充当插件的耦合点。
- 扩展点的范围包括了从用在常规表述过滤器中的简单字符串到一个类的描述。每一个插件都是在现有的扩展点上开发，并可能还保留自己的扩展点，以便在这个插件上继续开发。
- 任何Eclipse插件定义的扩展点都能够被其他的插件使用，反之，任何Eclipse插件也可以遵从其他插件定义的扩展点。



Eclipse——Eclipse基本配置

- Eclipse基本配置

窗口介绍

字符集修改

Python库的安装

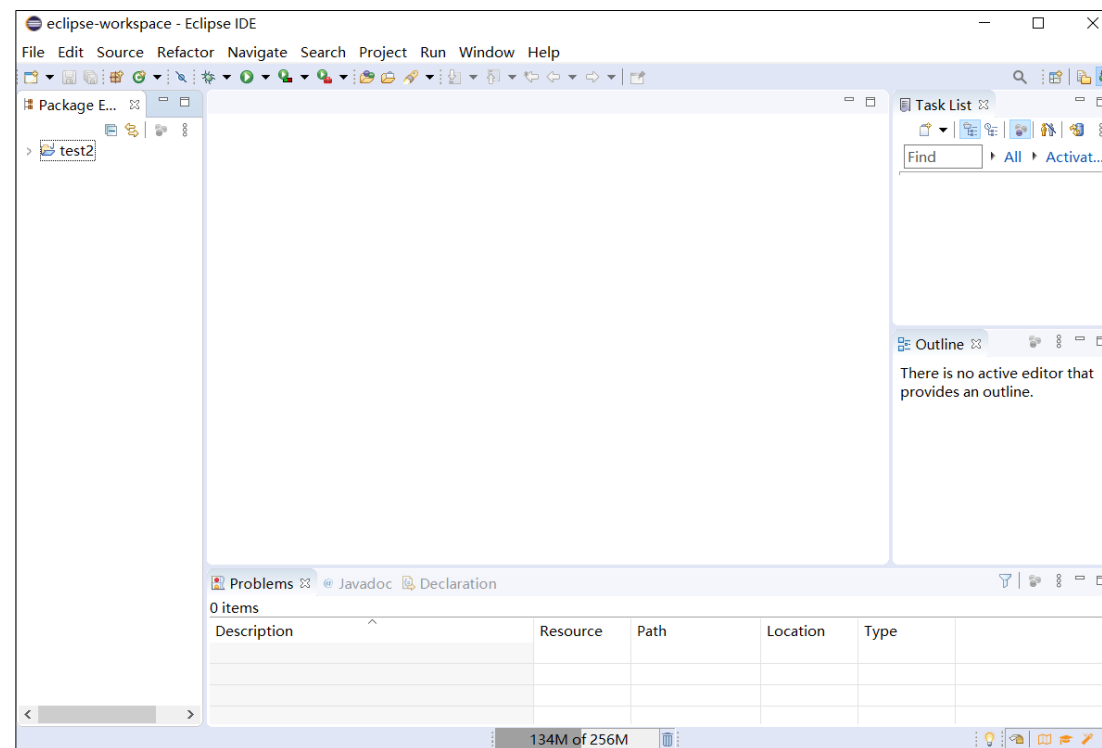
运行配置



Eclipse——Eclipse基础配置

窗口介绍

- Eclipse启动后，关闭启动时的欢迎界面，显示的是默认的透视图，它的整个窗口称为工作台。工作台主要由菜单栏、工具栏、透视图、项目资源管理器视图、编辑器和其他视图组成。

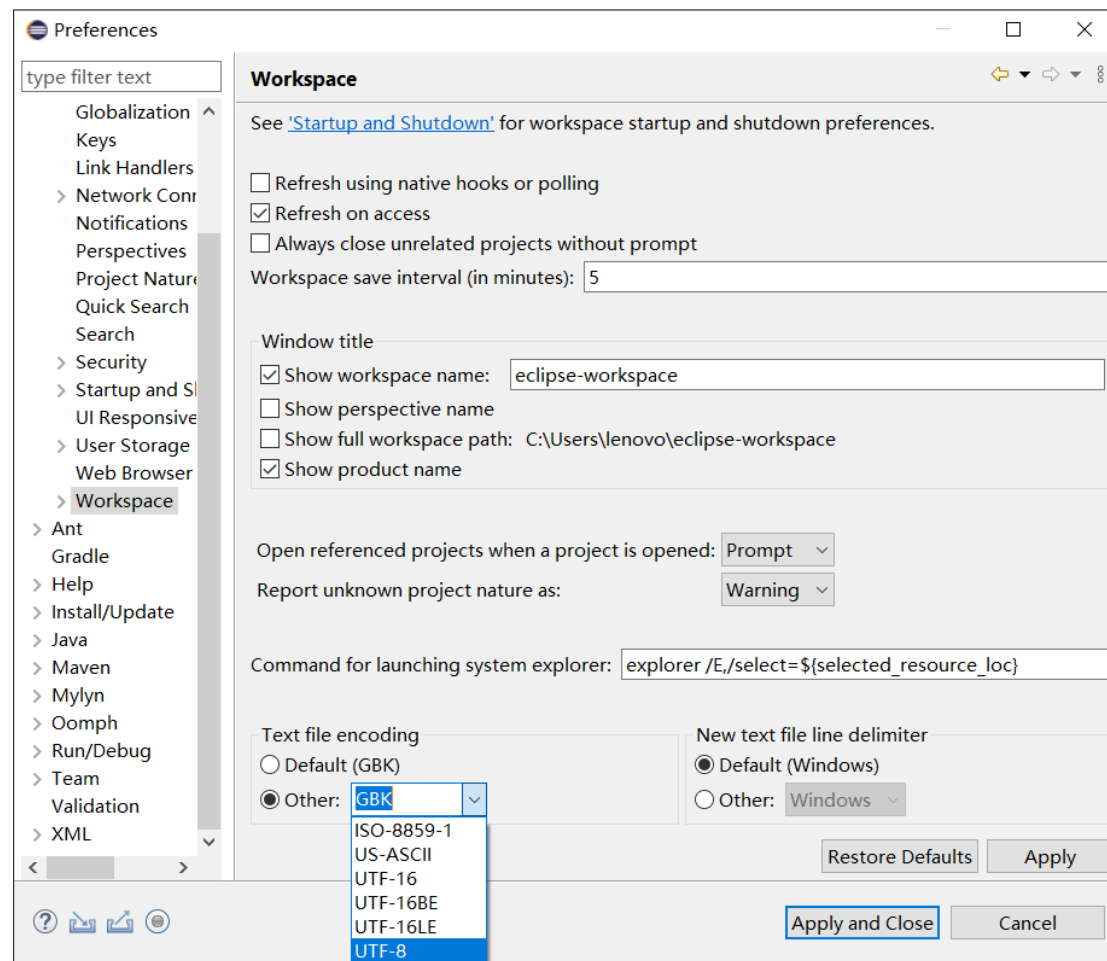




Eclipse——Eclipse基础配置

字符集修改

- Eclipse在默认情况下的字符集为GBK，但某些项目中采用的是UTF-8等字符集，因此需要对字符集进行修改。在Eclipse中，可以通过菜单栏“Window” → “Preferences”选项中的相关选项进行字符集的设置。

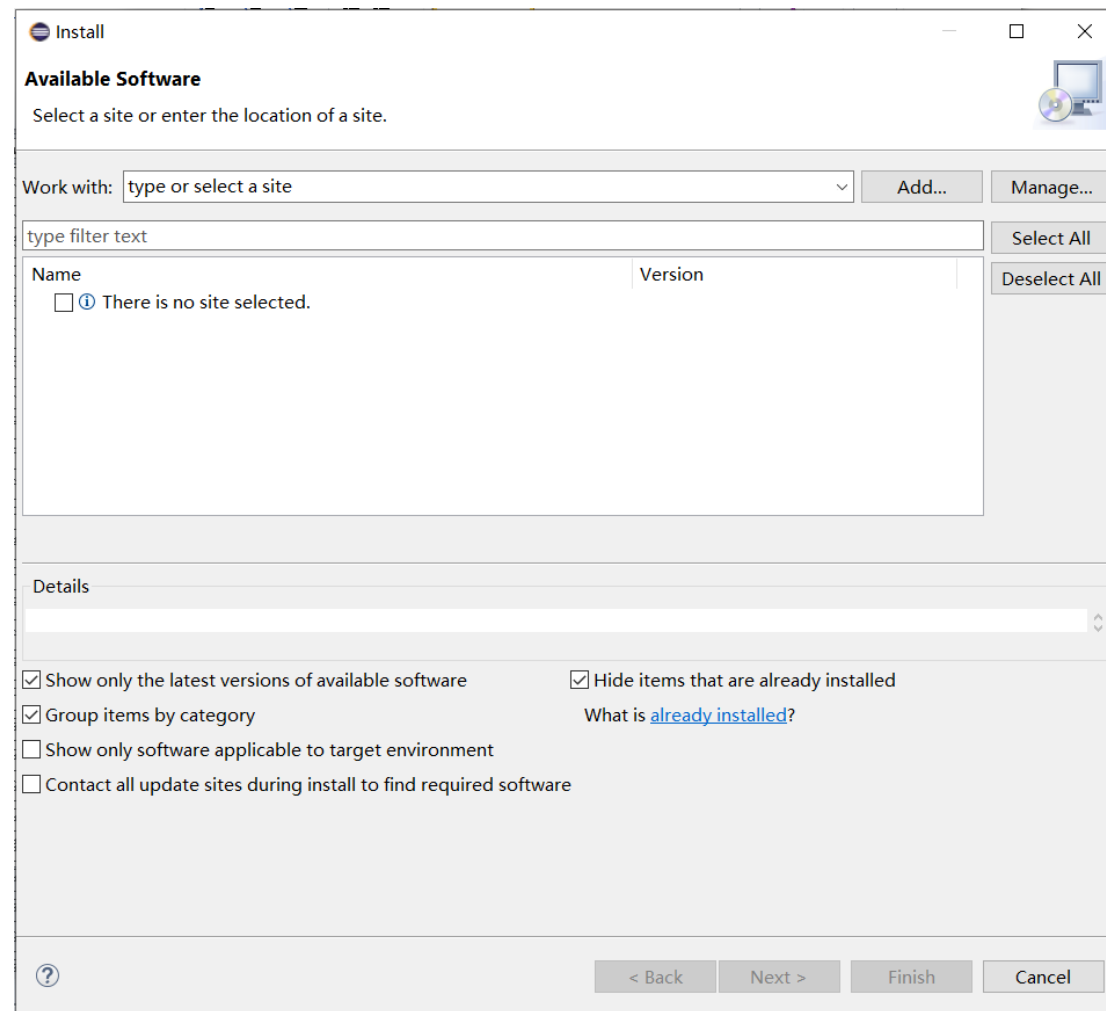




Eclipse——Eclipse基础配置

Python库的安装

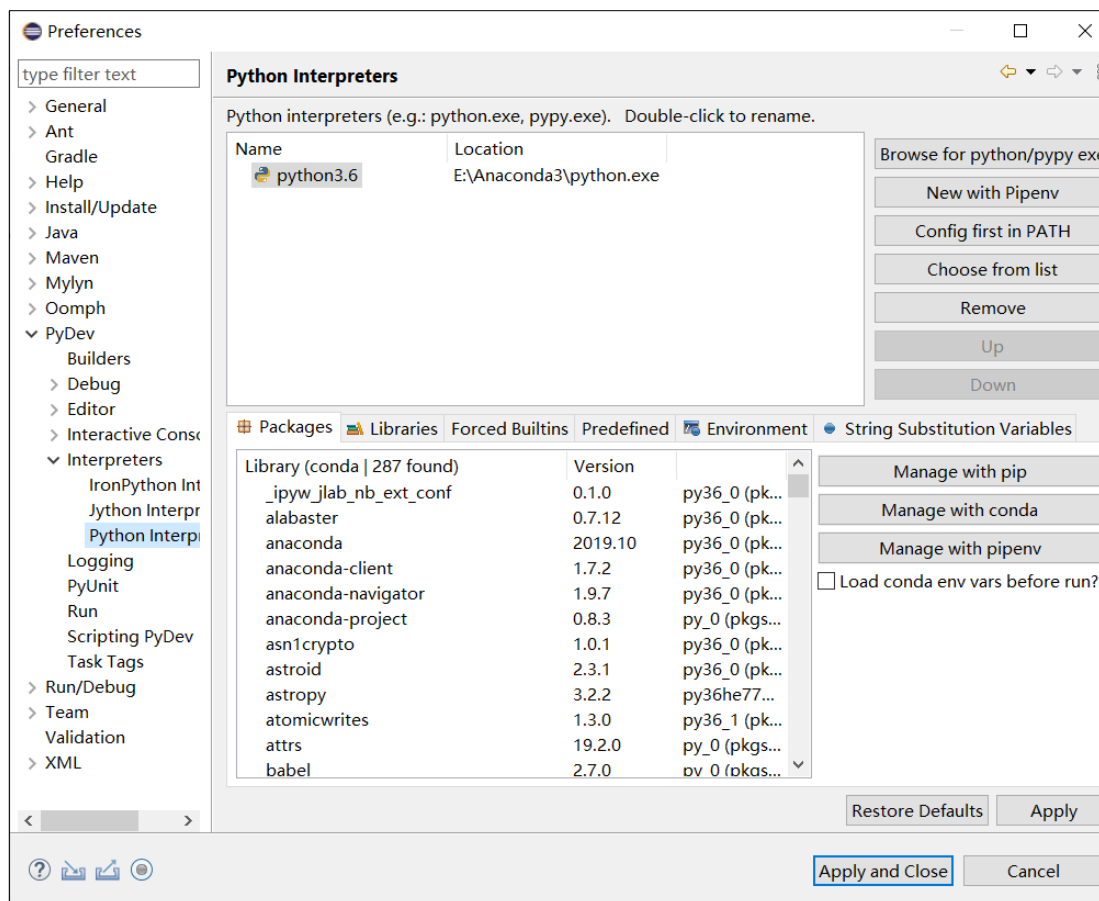
- 在Eclipse中，Python应用程序的开发和调试主要通过PyDev插件来实现。PyDev插件的出现方便了众多的Python开发人员，该插件提供一些很好的功能，如语法错误提示、源代码编辑助手、Quick Outline、Globals Browser、Hierarchy View、运行和调试等。PyDev插件的安装十分简单，可在Help菜单中，选择“Install New Software...”选项。





Eclipse——Eclipse基础配置

- 单击 “Add...” 按钮，安装完成 PyDev 插件后，可以在 Window 菜单中，利用 Preferences 选项中的相关选项，进行 Python 库的安装。

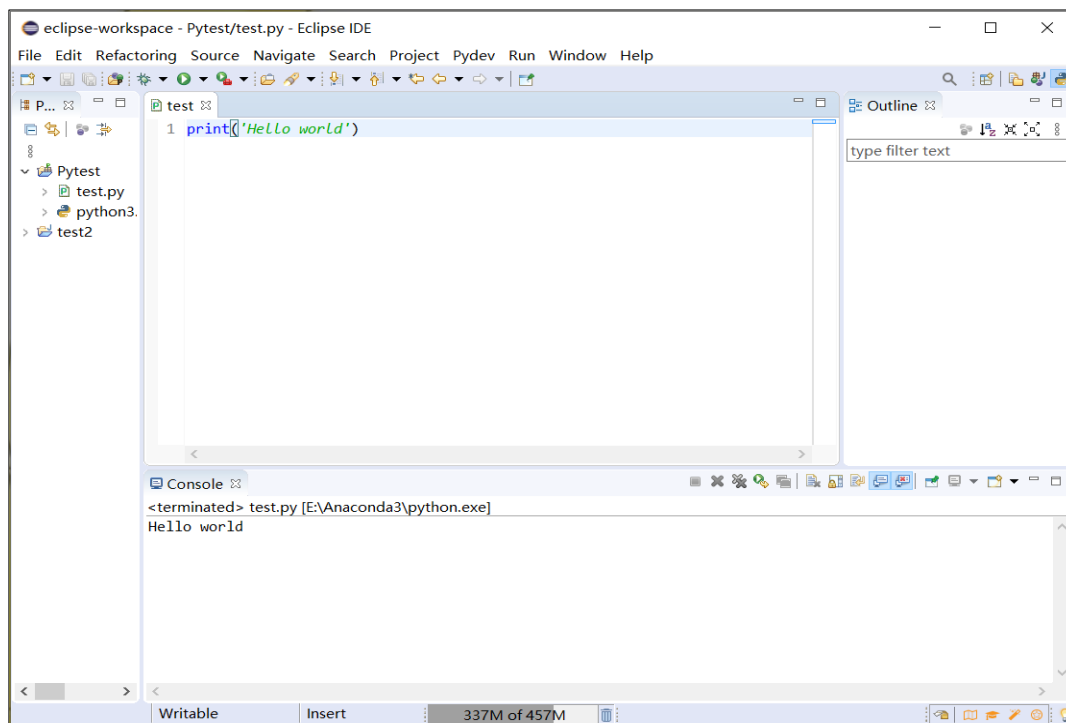
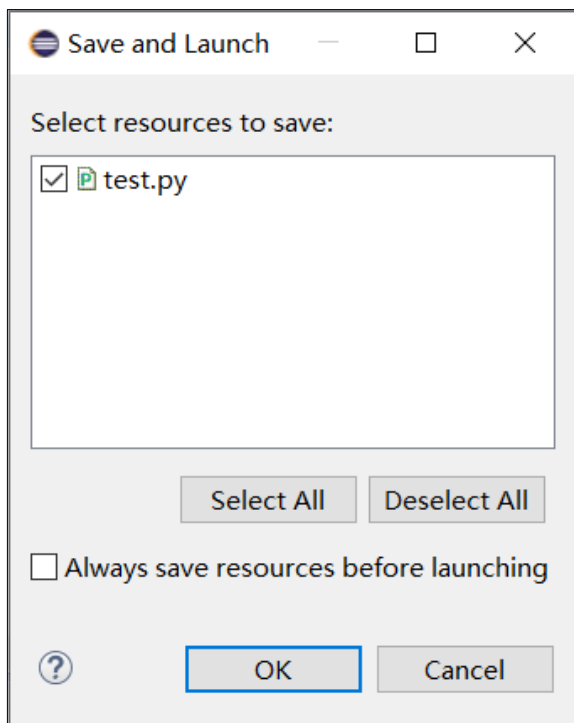




Eclipse——Eclipse基础配置

运行配置

- 使用Eclipse首次运行Python项目时，由于没有保存Python项目，会弹出“Save and Launch”对话框。只需勾选下方的“Always save resources before launching”选项，在下次运行时将不会弹出此对话框。





目录

1. 人工智能简介
2. 集成开发环境
3. 常用人工智能应用框架



常用人工智能应用框架

- 所谓工欲善其事，必先利其器。人工智能应用框架的出现，降低了人工智能入门的门槛，开发者不需要进行底层的编码，可以在高层进行配置。

人工智能应
用框架

- TensorFlow
- PyTorch
- Mxnet
- Caffe
- MindSpore
-



常用人工智能应用框架

常用框架的对比

- 任何的框架都不一定是绝对完美，不同的框架都有自身的独特之处。在此对当前常用框架从框架的维护机构、框架的核心语言和所支持的接口语言等方面进行对比。
- TensorFlow和PyTorch框架相比较相比好一些，而MXNet、Caffe和MindSpore框架也同样十分优秀。不同的框架适用的领域也不完全一致，所以如何选择合适的框架也是一个需要探索的过程。总体而言，这些常用的人工智能框架对开发者学习和使用都提供了一定的帮助。



常用人工智能应用框架

- 常用框架的对比。

特性	TensorFlow	PyTorch	MXNet	Caffe	MindSpore
维护机构	Google	Facebook	DMLC	BVLC	Huawei
核心语言	C++ Python	C++ Python	C++	C++	C/C++
接口语言	C++ Python	C++ Python	C++ Python Julia ...	C++ Python MATLAB	Python
是否开源	是	是	是	是	是
是否支持分布式	是	是	是	否	是



TensorFlow

- TensorFlow是Google基于DistBelief进行研发的第二代人工智能学习系统，其命名来源于本身的运行原理。
- TensorFlow是将复杂的数据结构传输至人工智能神经网络中进行分析 and 处理过程的系统。

Tensor (张量)
意味着N维数组

Flow (流) 意
味着基于数据
流图的计算

**TensorFlow为张量从流
图的一端流动到另一端
计算过程**



TensorFlow

- TensorFlow从2015年在GitHub上开源以来，不断地迭代更新。同时，TensorFlow出色的版本管理、细致的官方文档以及活跃的社区也在不断促进TensorFlow的发展。



- TensorFlow 0.8版本实现分布式计算。



- TensorFlow 1.0版本提高框架的速度和灵活性。



- TensorFlow 2.0版本专注于易用性和简单性，实现了不断的发展和进步。



TensorFlow

- TensorFlow的运用场景广泛，最常用的是深度学习。

- Google搜索
- Google Gmail
- Google翻译
- Google地图
- Google YouTube
- AlphaGo
- AlphaGo Zero
-

Google

- 中国移动使用TensorFlow打造了一种深度学习系统，实现了自动预测切换时间范围、验证操作日志和检测网络是否存在异常的功能，为世界上规模最大的迁移项目提供支持。
- Airbnb使用TensorFlow进行大规模的图像分类和对象检测，从而帮助改善房客体验。

国内外其它公司



TensorFlow

TensorFlow有着强大的功能



在TensorFlow 1.13.1版本中不仅将TensorFlow Lite（用于移动和嵌入式设备以及Nvidia集体通信库（NCCL））移到核心库。



TensorFlow 1.13.1版本中新添加了`tf.signal.dct`和`tf.signal`中的DCT-1和IDCT-1等功能。



TensorFlow 1.13.1版本中利用了`idct`、估计器中梯度增强树的分位数损失和`substr`中的`unit`属性，使用户可以获得包含Unicode字符的字符串的子字符串。



TensorFlow

- TensorFlow作为人工智能常用的应用框架之一，无论对于初学者，还是对于在深度学习领域具备一定经验的工作者，TensorFlow都极具吸引力。

TensorFlow主要特点

- 灵活可扩展
- 运算性能强
- 支持多语言
- 支持多平台
- 提供强大的研究实验



TensorFlow

灵活可扩展

- TensorFlow不是一个严格的神经网络库，它具有高度的灵活性。用户不仅可以借助Eager Execution进行快速迭代和直观的调试，还可以使用Distribution Strategy API在不同的硬件配置上进行分布式训练，而无需更改模型定义。

运算性能强

- 由于TensorFlow很好地支持了线程、队列、异步操作等，所以计算潜能得到了更有效的发挥。
- 此外，TensorFlow还可以将硬件的计算潜能全部发挥出来，可充分利用多CPU和多GPU，让TensorFlow的运算性能得到进一步的提升。



TensorFlow

支持多语言

- TensorFlow拥有一个C++使用界面和一个Python使用界面。用户可以直接写Python/C++程序，也可以用交互式的iPython界面将用户的笔记、代码、可视化等有条理地归置好。
- 此外，TensorFlow还支持用户创造自己喜欢的语言界面，如Go、Java、Lua、JavaScript、R等。



TensorFlow

支持多平台

- TensorFlow作为一个跨平台的人工智能学习系统，可以在Windows、Linux、Android、iOS、Raspberry Pi等系统平台上执行。

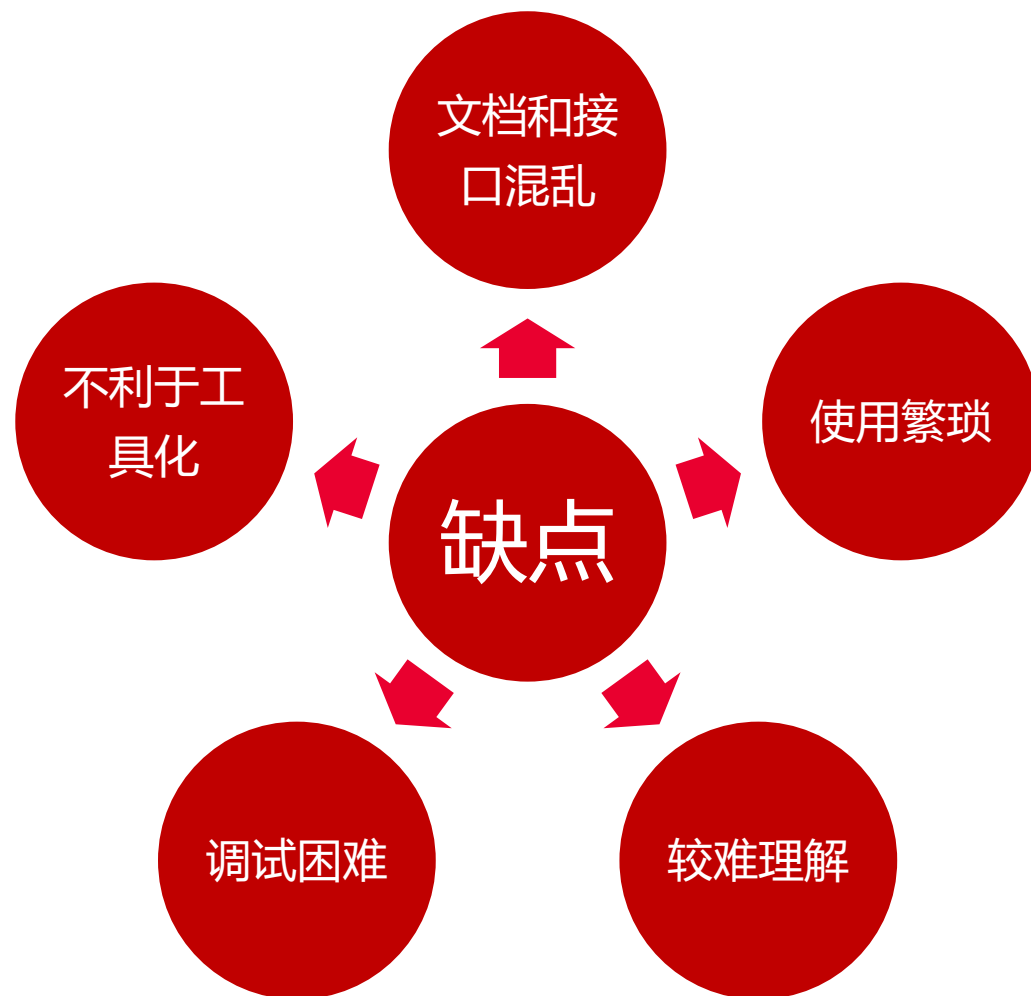
提供强大的研究实验

- TensorFlow中可以利用Keras Functional API和Model Subclassing API等功能，实现快速创建模型，并控制模型的速度和性能。
- TensorFlow还支持强大的附加库和模型生态系统以供用户开展实验，包括Ragged Tensors、TensorFlow Probability、Tensor2Tensor和BERT。



TensorFlow

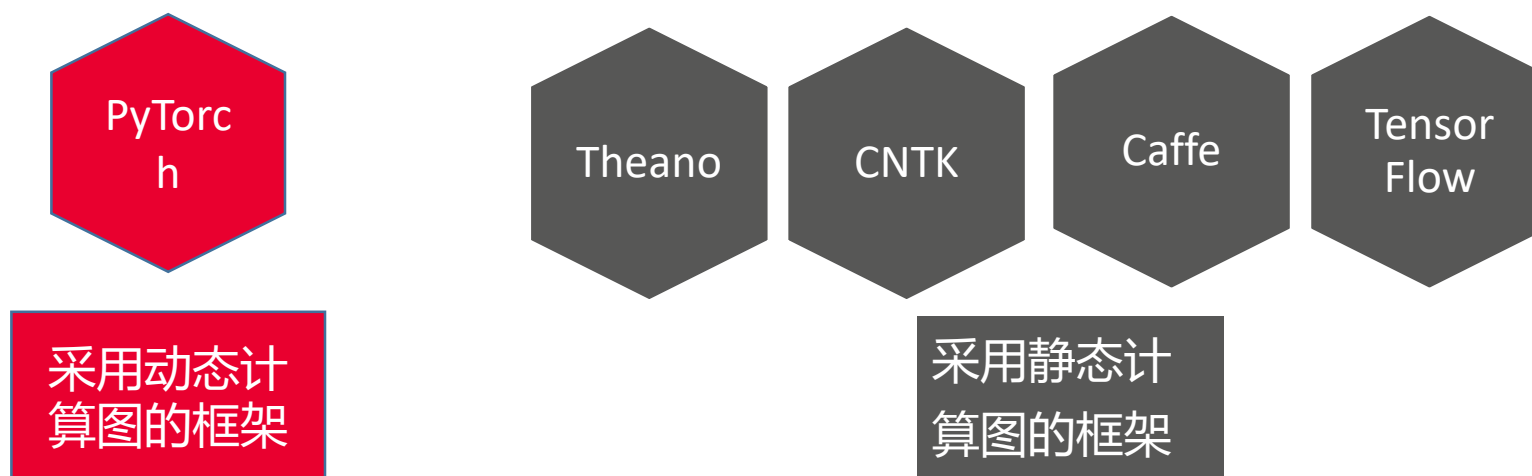
- TensorFlow虽然有着很多的特点，但是它也有一些缺点。





PyTorch

- PyTorch是Facebook开发的用于训练神经网络的Python包，也是Facebook倾力打造的深度学习框架。PyTorch提供了一种类似NumPy的抽象方法来表征张量（或多维数组），可以利用GPU来加速训练。
- PyTorch通过一种称为Reverse-mode auto-differentiation（反向模式自动微分）的技术，可以零延迟或零成本地任意改变网络的行为。





PyTorch

- PyTorch是基于Torch库开发的人工智能框架。

2017年1月初 Facebook人工智能研究院（FAIR）在GitHub上首次推出了PyTorch，迅速占领了GitHub热度榜榜首。

PyTorch不断地发展，在PyTorch 0.4版本中合并了Variable和Tensor，并增加了对Windows的支持。

2018年12月 Facebook正式发布PyTorch 1.0稳定版。

PyTorch 1.0版本不仅将即时模式和图执行模式融合在一起，还重构和统一了Caffe2和PyTorch 0.4框架的代码库，删除了重复的组件并共享上层抽象，得到了一个统一的框架，支持了高效的图模式执行、移动部署和广泛的供应商集成等。



PyTorch

- 如今, PyTorch被广泛应用于研究领域。

PyTorch研究领域

- 自然语言处理
- 图像处理
-



PyTorch

- PyTorch作为一个端到端的机器学习框架,它有以下几种主要的功能。

Torch脚本

分布式培训

移动 (实验性)

工具和库

本机ONNX支持

C++前端

云合作伙伴



PyTorch

Torch脚本

- PyTorch可以借助Torch脚本，在急切模式下提供易用性和灵活性，同时无缝过渡到图形模式，以实现C++运行时环境中的速度、优化和功能。

分布式培训

- PyTorch通过Python和C++可以访问的集体操作和对等通信的异步执行的本机支持，优化研究和生产中的性能。

移动（实验性）

- PyTorch支持从Python到在iOS和Android上部署的端到端工作流。它扩展了PyTorch API，以涵盖将ML集成到移动应用程序中所需的常见预处理和集成任务。



PyTorch

工具和库

- PyTorch活跃的研究人员和开发人员社区建立了丰富的工具和库生态系统，用于扩展PyTorch和支持从计算机视觉到强化学习领域的开发。

本机ONNX支持

- PyTorch支持以标准ONNX（开放式神经网络交换）格式导出模型、以直接访问与ONNX兼容的平台和可视化工具等功能。

C++前端

- PyTorch提供了纯C++接口，并遵循已建立的Python前端的设计和体系结构，旨在实现高性能、低延迟和裸机C++应用程序的研究。

云合作伙伴

- PyTorch在主要的云平台上得到了很好的支持，包括通过预构建的图像进行无摩擦的开发和扩展、在GPU上进行大规模培训和在生产规模环境中运行模型等。



PyTorch

- PyTorch 作为一个被广泛使用的深度学习框架, 有以下特点。





PyTorch

简洁

- PyTorch的设计提倡少的封装，避免重复。此外，PyTorch的设计逻辑清晰，遵循Tensor、Variable (autograd) 和Module这3个由低到高的层次，分别代表高维数组（张量）、自动求导（变量）和神经网络（层/模块），而且这3个抽象层次相互作用，可以同时修改和操作。
- 此外，PyTorch的源码相对于TensorFlow减少了数倍，使得PyTorch的源码阅读较为方便。



PyTorch

易用

- PyTorch致力于追求用户的使用体验，将接口设计得十分易用，符合人的思维。
- 同时，PyTorch很难得地保留了灵活性，使用者可以利用PyTorch自由地实现自己的算法。
- 此外，PyTorch将文档整理得简洁又精髓，为用户提供了一定得帮助。



PyTorch

速度快

- PyTorch在追求简洁易用的同时，在模型的速度表现上也极为出色，相比TensorFlow等框架，很多模型在PyTorch上的实现可能会更快。
- 这一点也使得学术界有大量PyTorch的忠实用户，因为使用PyTorch既可以快速实现用户的想法，又能够保证优秀的速度性能。



PyTorch

拥有活跃的社区

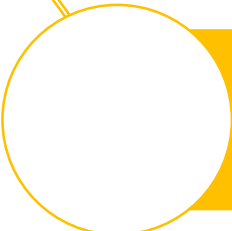
- PyTorch拥有完整的技术文档和开发人员亲自维护的论坛，供用户交流和学习。
- 同时，FAIR的开发支持，使PyTorch可以获得及时的更新与维护，保证了PyTorch用户的体验。



PyTorch

- PyTorch不是一个绝对完美的框架，除自身的特点外，也存在一定的缺点。

缺点



在PyTorch进行可视化展示需要第三方的支持



生产部署需要API服务器的支持



MXNet

MXNet简介

- MXNet是DMLC（Distributed Machine Learning Community）开发的一款开源的、轻量级、可移植、灵活的深度学习库。
- MXNet的前身是cxxnet。



MXNet

2015年年底

cxxnet正式迁移至MXNet，并在2016年年底成为Amazon官方的深度学习框架。

MXNet采用的是命令式编程和符号式编程混合的方式，具有省显存和运行速度快等特点，训练效率非常高。

2017年下半年

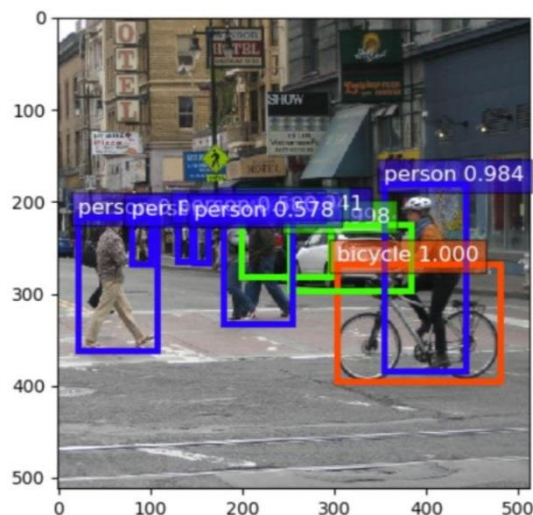
推出的Gluon接口使得MXNet在命令式编程上更进一步，网络结构的构建更加灵活，同时混合编程的方式也使得Gluon接口兼顾了高效和灵活。



MXNet

2018年5月

MXNet正式推出了专门为计算机视觉任务打造的深度学习工具库 GluonCV，该工具库提供了包括图像分类、目标检测、图像分割等领域的前沿算法复现模型和详细的复现代码，同时还提供了常用的公开数据集、模型的调用接口，既方便学术界研究创新，也能加快工业界落地算法。



目标检测



MXNet

MXNet

- MXNet作为一个灵活的深度学习库，可以满足快速开发前沿的深度学习研究。
- 同时，MXNet作为一个强大的框架，可以推动生产工作量。
- MXNet不仅提供混合前端，让用户可以通过调用杂交功能简单地切换到符号模式。
- 而且，MXNet可以充分利用硬件，无论是多GPU还是具有近线性缩放效率的多主机培训。



MXNet

- MXNet是一个旨在提高效率和灵活性的深度学习框架，支持了多种深度学习模型，包括卷积神经网络（CNNs）和长短期记忆网络（LSTMs）。MXNet主要有以下特点。

可扩展性

- MXNet可以通过分布式参数服务器分布到动态的云架构上，并且可以通过多个GPU或CPU实现几乎线性的规模。

灵活性

- MXNet结合了命令式编程和符号式编程，因此兼顾了灵活和高效，既方便研究试错又适合线上部署。



MXNet

- MXNet特点

多种语言支持

- MXNet与Python、Scala、Julia、Clojure、Java、C++、R和Perl这8种语言绑定。



MXNet

MXNet缺点

- MXNet的推广力度较弱和接口文档不够完善。
- 在MXNet长期处于快速迭代的过程中，文档长时间未更新，导致新手用户难以掌握MXNet，老用户则需要常常查阅源码才能真正理解MXNet接口的用法。



Caffe

Caffe简介

- Caffe的全称是Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding，是一个兼具表达性、速度和思维模块化的深度学习框架。
- Caffe内核是用C++编写的，具备Python和Matlab相关接口。
- Caffe实现了前馈卷积神经网络架构（CNN），在一个 n 层的神经网络中，通过调整其中的参数，使任何一层的输入和输出都是相等的，任何一层都是输入的另一种表示。
- 深度学习是一种特征学习方法，把原始数据通过一些简单的非线性的模型转化为更高层次、更抽象的表达，高层次的表达能强化输入数据的区分能力，同时削弱不相关因素。



Caffe

- Caffe是由伯克利人工智能研究小组和伯克利视觉学习中心开发。

于2013年正式在GitHub上发布。

在2017年4月，Facebook正式推出了Caffe的升级版Caffe2。

在2018年4月，Caffe2的代码已经与PyTorch代码合并。

Caffe2是一个轻量化与跨平台的深度学习框架，继承了Caffe大量的设计理念，同时为移动端部署做了很多优化，性能极佳。



Caffe

Caffe应用

- Caffe被用于学术研究项目、启动原型，甚至在视觉、语音和多媒体领域的大规模工业应用中。
- 此外，Yahoo还将Caffe与Apache Spark集成在一起，以创建CaffeOnSpark（分布式深度学习框架）。



Caffe

- Caffe在功能上较为强大。Caffe支持面向图像分类和图像分割的许多不同类型的深度学习架构。

神经网络

- CNN
- RCNN
- LSTM
- 完全连接的神经网络设计
-

基于GPU和CPU的加速计算内核库

- NVIDIA cuDNN
- Intel MKL
-



Caffe

- Caffe作为受用户欢迎的深度
学习框架，主要有以下特点。

Caffe主要特点

- 表达方便
- 速度快
- 可扩展代码
- 富有表现力
- 社区活跃



Caffe

表达方便

- 在Caffe中，模型和优化办法的表达用的是纯文本表达，而不是代码，易于理解，并且设置GPU加速或CPU加速仅需条单独的命令即可。

速度快

- Caffe作为目前可用的最快的convnet实现方案之一，成为了研究实验和行业部署的理想选择。
- Caffe单个NVIDIA K40 GPU*每天可处理超过6000万张图像。推理时为1毫秒一张图像，学习时为4毫秒一张图像，在使用较新的库版本和硬件时速度将会更快。



Caffe

可扩展代码

- 在Caffe成立的第一年，在GitHub上已经被1000多名开发人员标记，并做出了许多重大改变，所以该框架在代码和模型方面都使用了最新技术。

富有表现力

- 富有表现力。Caffe的模型及优化是通过配置定义的，而不是使用硬编码的方式。
- Caffe不仅可以在GPU和CPU之间无缝切换，而且可以用GPU训练，然后部署到集群或移动设备上。



Caffe

社区活跃

- Caffe已经支持学术研究项目，启动原型，甚至支持大规模视觉、语音和多媒体的工业应用。



Caffe

- Caffe与TensorFlow、PyTorch等框架一样，都有一些缺点。

灵活性不足

- 在Caffe中，实现一个神经网络新层，需要利用C++来完成前向传播与反向传播的代码，并且需要编写CUDA代码实现在GPU端的计算，总体上更偏底层，显然与当前深度学习框架动态图、灵活性的发展趋势不符。



MindSpore

MindSpore简介

- MindSpore是由华为全面开发的AI计算框架，可跨云边缘设备实现按需协作。
- MindSpore为所有场景中的模型开发、执行和部署提供统一的API和端到端AI功能。
- MindSpore使用分布式架构，利用本机可区分编程范例和新的AI本机执行模式来实现更好的资源效率、安全性和可信赖性。
- 同时，MindSpore充分利用了Ascend AI处理器的计算能力，降低了行业AI开发的入门要求，从而更快地将包容性AI变为现实。



MindSpore

MindSpore简介

- MindSpore AI计算框架弥合了AI研究与应用之间的鸿沟。MindSpore最大的特点就是能实现全场景支持，能够针对不同的运行环境，进行适应全场景独立部署。
- 同时，MindSpore框架通过协同经过处理后的、不带有隐私信息的梯度和模型信息，实现更有效的隐私保护。
- MindSpore还能将模型保护整合到AI框架里面，提升模型的安全性和可靠性。
- 在原生适应每个场景包括端、边缘和云，并能够在按需协同的基础上，通过实现AI算法即代码，显著减少模型开发时间。



本章总结

- 本章介绍了人工智能的发展历史、大数据与人工智能、机器学习与深度学习，还介绍了Anaconda、PyCharm和Eclipse这3个集成开发环境，以及TensorFlow、PyTorch、MXNet、Caffe和MindSpore人工智能软件库。